TOÁN 6 • SỐ VÀ ĐẠI SỐ • CHƯƠNG II. TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

# Bài 2. Số nguyên tố, phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Thời lượng gợi ý: 10 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

## 1. Số nguyên tố và hợp số

**Ghi nhớ**

Số nguyên tố là số tự nhiên **lớn hơn 1**, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.

Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước. Số 0 và số 1 không là số nguyên tố, cũng không là hợp số.

Các số nguyên tố nhỏ hơn 20: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19.

**Ví dụ 1**

21 là số nguyên tố hay hợp số?

$21 = 3 \cdot 7$ nên 21 có ước 3 khác 1 và 21. Vậy 21 là hợp số.

**Ví dụ 2**

29 có là số nguyên tố không?

Vì $5^2 = 25 < 29 < 36 = 6^2$ nên chỉ cần thử chia cho 2, 3, 5. 29 không chia hết cho số nào trong ba số này, vậy 29 là số nguyên tố.

## 2. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

**Ghi nhớ**

Phân tích một số ra thừa số nguyên tố là viết số đó thành **tích các thừa số nguyên tố**, thường chia lần lượt cho 2, 3, 5, 7…

Viết gọn kết quả bằng luỹ thừa, thừa số nhỏ đứng trước. Mỗi số chỉ có một cách phân tích (không kể thứ tự).

**Ví dụ 3**

Phân tích 120 ra thừa số nguyên tố.

$120 = 2 \cdot 60 = 2 \cdot 2 \cdot 30 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 15 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$.

**Ví dụ 4**

Phân tích 84 ra thừa số nguyên tố.

$84 = 2 \cdot 42 = 2 \cdot 2 \cdot 21 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$.

**Lỗi hay gặp**

- Cho rằng 1 là số nguyên tố.
- Cho rằng mọi số lẻ đều là số nguyên tố. Ví dụ $9 = 3 \cdot 3$ là hợp số.
- Dừng lại khi còn thừa số là hợp số: $120 = 2^3 \cdot 15$ chưa xong vì $15 = 3 \cdot 5$.
- Quên rằng 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất.

## 3. Bài tự luyện

**1.** Trong các số 15, 17, 27, 31, số nào là số nguyên tố?

**2.** Phân tích 60 ra thừa số nguyên tố.

**3.** Phân tích 150 ra thừa số nguyên tố.

**4.** Tìm số nguyên tố p nhỏ hơn 15 sao cho p + 2 cũng là số nguyên tố.

**Đáp án bài tự luyện**

**1.** 17 và 31.

**2.** $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$.

**3.** $150 = 2 \cdot 3 \cdot 5^2$.

**4.** $p \in \{3; 5; 11\}$ (vì 5, 7, 13 đều là số nguyên tố).